

# HR Analytics Attrition Predictor

Mengubah Data Karyawan Menjadi Wawasan Retensi Proaktif Melalui Serverless AI

Tim Inovator

Hackathon Pitch Deck

## Masalah Turnover Karyawan yang Mahal

- Pengunduran diri sukarela (voluntary attrition) merugikan perusahaan miliaran rupiah setiap tahunnya (biaya rekrutmen ulang, pelatihan, hilangnya knowledge).
- Metode tradisional seperti Exit Interview atau Survei Tahunan sifatnya terlalu terlambat (reaktif). Saat HRD menyadari ketidakpuasan, karyawan sudah berada di ambang pintu keluar.
- Sinyal-sinyal ketidakpuasan seringkali kompleks, non-linear, dan sulit dibaca hanya dari sekadar melihat riwayat promosi atau gaji.

## **Solusi Kami: Proactive Analytics**

- Kami membangun platform analitik yang dapat mengkalkulasi probabilitas seorang karyawan untuk resign secara langsung (real-time).
- Berdasarkan 34 titik data (demografi, evaluasi performa, tingkat keterlibatan, jarak ke kantor, dll).
- Memberikan peringatan dini (early warning) bagi divisi HR untuk mengambil tindakan retensi yang tepat sebelum surat pengunduran diri diajukan.

## End-to-End ML Pipeline (Akurasi Tinggi)

- Algoritma Utama (Kompetisi): Gradient Boosting (XGBoost) dengan Stratified 5-Fold Cross-Validation.
- Menggunakan parameter `scale_pos_weight` untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas (imbalanced data), karena jumlah karyawan yang resign jauh lebih sedikit daripada yang bertahan.
- Proses pra-pemrosesan (imputation otomatis untuk nilai kosong: Mode untuk kategori, Median untuk numerik) dan normalisasi standar.
- Hasil: Model yang kokoh dan memiliki F1-Score tinggi untuk diserahkan ke leaderboard kompetisi.

## **Inovasi Teknologi - Serverless AI**

- Masalah: Banyak perusahaan enggan mengadopsi AI pihak ketiga karena takut data rahasia karyawannya bocor ke server luar.
- Inovasi Kami: Kami mengekspor model Neural Network (Keras) ke dalam format TensorFlow.js.
- Artinya, proses inferensi/prediksi AI dieksekusi 100% menggunakan resource browser (Client-Side). Tidak ada infrastruktur backend berbasis cloud yang menyimpan atau memproses data input form.

## **Privasi Data Mutlak (Keunggulan Kompetitif)**

- Zero Data Transfer: Saat tim HR mengetikkan profil karyawan dan memprediksi, tidak ada satu bait data pun yang dikirim melalui internet.
- Sesuai dengan hukum privasi data yang ketat.
- Ultra Cepat: Karena tidak membutuhkan koneksi API ke server luar, hasil prediksi (probability circle) muncul dalam hitungan milidetik tanpa latensi.

## **Desain & Kemudahan Penggunaan**

- Antarmuka Premium Merah-Putih: Landing Page interaktif dan dasbor prediksi yang didesain secara modern (SaaS-grade).
- Responsif di seluruh perangkat (Multiplatform: Desktop, Tablet, dan Mobile/HP).
- Layar prediksi menampilkan 'Probabilitas Attrition' menggunakan representasi visual persentase berwarna (Hijau untuk aman, Merah untuk waspada), dilengkapi kesimpulan rekomendasi tindakan.

## Dampak Bisnis & Penutup

- Efisiensi Finansial: Menurunkan anggaran rekrutmen hingga 30% dengan melakukan retensi pada target yang tepat.
- Produktivitas Berkelanjutan: Menjaga dinamika tim dengan mencegah kehilangan talenta terbaik (Top Performers).
- Solusi siap pakai (production-ready), ultra-aman, tanpa biaya infrastruktur server AI (Serverless).

Terima kasih.